INSTRUCTIVO DEL CIENTÍFICO

Ratio Vitis 0.1.0 · Ratio Complexus

Del dato de campo *a la ecuación* y de vuelta

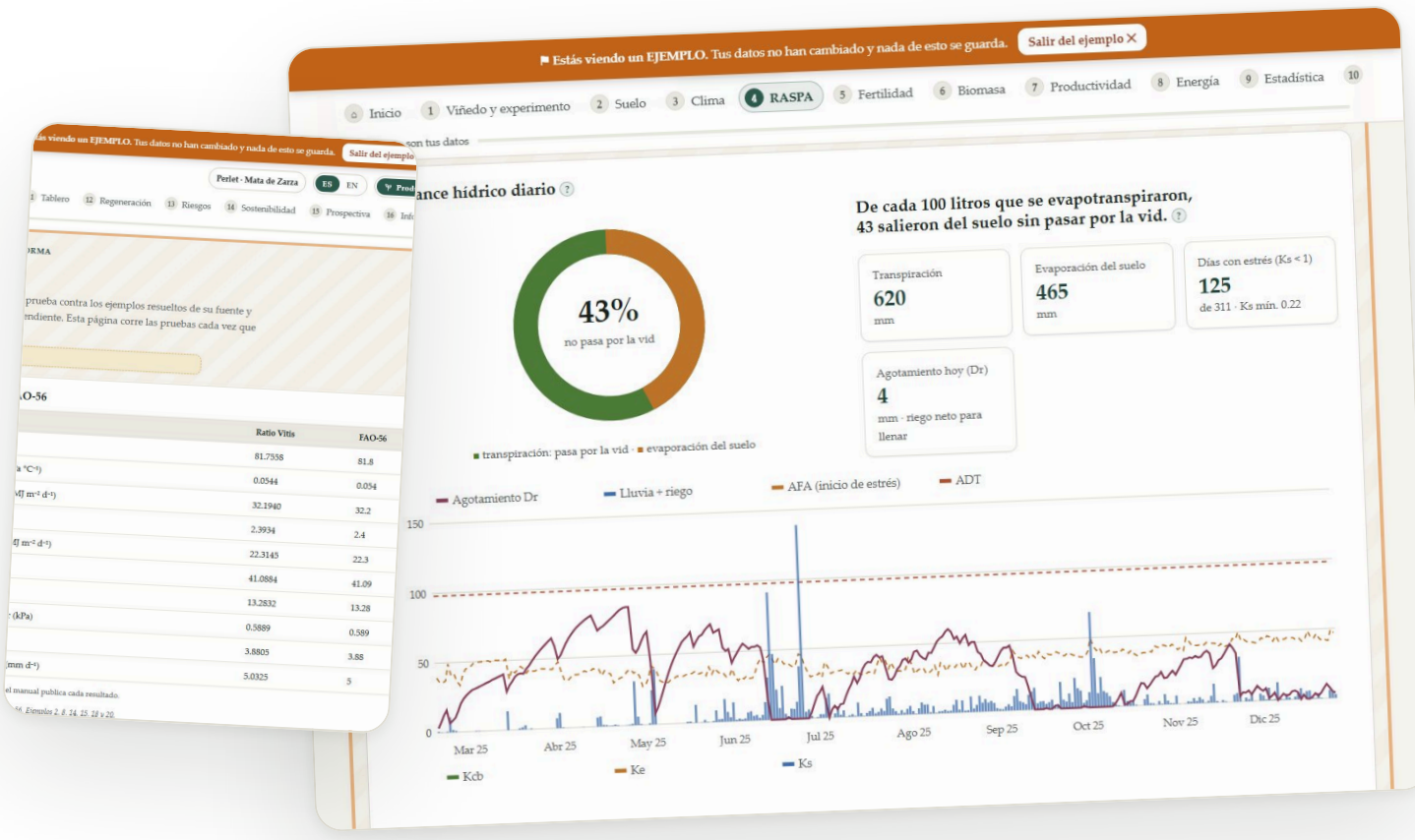
Modelo, ecuaciones, supuestos, validación y reproducibilidad de Ratio Vitis: el viñedo medido como sistema complejo adaptativo.

1.ª edición · noviembre de 2026 · describe Ratio Vitis 0.1.0

Texto CC BY 4.0 · app MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Jorge Hernández-González · Oscar Díaz-José · Adán Guillermo Ramírez-García

Hay otra guía para el trabajo de campo: el Instructivo del Productor.



1 Viñedo y experimento
2 Suelo
3 Clima
4 RASPA
5 Fertilidad
6 Biomasa
7 Productividad
8 Energía
9 Estadística
10 Sistema complejo
11 Tablero
12 Regeneración
13 Riesgos
14 Sostenibilidad
15 Prospectiva
16 Informe

PRELIMINARES

Cómo leer este instructivo

Para quién es, qué documenta y cómo distinguir dato, supuesto y vacío.

Este instructivo es para quien usa Ratio Vitis en investigación o docencia: el tesista, el asesor, el comité, el revisor de una revista. Documenta el modelo de cada bloque, sus ecuaciones con número y fuente, los supuestos marcados, cómo se validó el motor y cómo reproducir cada número fuera de la app.

Ratio Vitis es la aplicación del objetivo 7 de la tesis de maestría de Jorge Hernández-González: evaluar la adaptabilidad de la uva en Mata de Zarza, Veracruz, como sistema complejo adaptativo. La hipótesis es que el manejo de la fertilización con abonos orgánicos que aumentan la materia orgánica del suelo da al viñedo mayor resiliencia a 1, 2 y 5 años (Hernández González, 2026).

Tres clases de dato

ETIQUETA	SIGNIFICA	EJEMPLO
● **Dato publicado**	Coeficiente, umbral o ecuación tomados de una fuente citada y cotejados con su texto.	Ky = 0.85 (FAO-56, Cuadro 24)
◆ **Lectura de Ratio Vitis**	Supuesto de la app para completar un cálculo; siempre marcado y editable.	RO = 0 y CR = 0 en el balance
sin dato	No hay medición ni fuente; nada se calcula con ello.	Rendimiento antes de la cosecha

? **ARQUITECTURA**

Un solo archivo HTML con CSS y JavaScript propios, sin bibliotecas ni recursos de terceros; todo el cálculo ocurre en el navegador. Las fuentes se arman con `armar.py` desde `src/`. Licencia MIT.

MÉTODO

1 El viñedo como sistema

Capas, flujos y bloques: qué entra y qué sale de cada uno.

El viñedo se representa como un sistema de cinco capas —suelo, planta, atmósfera, manejo y resultados— unidas por flujos de agua, energía, carbono y nutrientes. Los bloques 1 a 9 capturan las variables de cada capa; el Bloque 10 las une en una red dirigida con signos; los bloques 11 a 16 leen el sistema: tablero, regeneración, riesgos, sostenibilidad, prospectiva e informe.

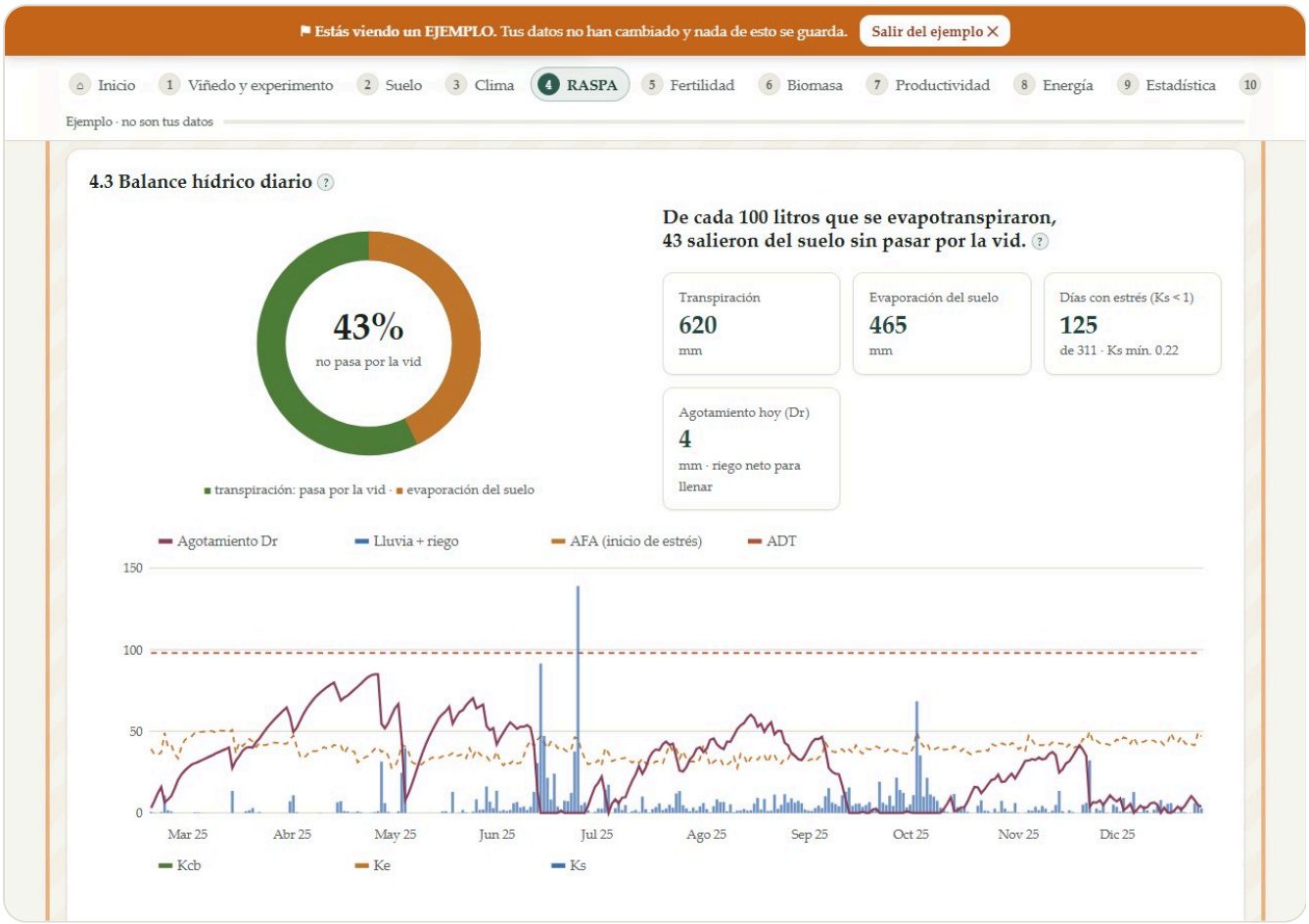


FIGURA 1.1 **La vista científica.** Cada bloque cierra con «El modelo del bloque»: ecuaciones, supuestos y fuentes.

BLOQUE	ENTRADAS	SALIDAS PRINCIPALES
1	Localidad INEGI o GPS; tipo de uva; marco; tratamientos, bloques y semilla	Latitud, altitud, P, densidad, croquis
2	Prueba del frasco, densidad aparente, θCC, θPMP, Zr, pH, CE, MO	Clase USDA, ADT, AFA, Yr por salinidad
3	CSV diario: T, HR, u2, Rs o n, P, Tdew	ET0, Winkler, GST, Huglin, CI, P/ET0
4	Etapas, brotación, riegos, ψ, fenología	Dr, Ks, Kcb, Ke, ETc aj, T, E, DP
5–7	Análisis foliar y de suelo, abonos; poda, AF, NDVI, MS; cosecha	SR, DOP, dosis; IAF, fc, C, CO_2, O_2; t ha^{-1}, Ravaz, WP, Ya/Ym
8–9	Clima y balance; plantilla de campo	Rn, LE, H, β; ANOVA, Tukey, ANCOVA, medidas repetidas
10–16	Todo lo anterior	Red, lazos, ISG, escenarios, informe y JSON

MÉTODO

2 Ecuaciones por bloque

Cada ecuación con su número en la fuente; son las mismas que corre el motor.

2.1 Sitio y diseño

$$P = 101.3\ ((293 - 0.0065\ z) / 293)^{5.26}\ ;\ \gamma = 0.665 \times 10^{-3}\ P$$

FAO-56, Ec. 7–8

El sorteo de bloques completos al azar baraja los tratamientos dentro de cada bloque con el generador mulberry32 inicializado por una semilla de texto; la misma semilla reproduce el croquis. La plantilla de campo exporta una fila por planta con bloque, parcela y tratamiento.

2.2 Suelo

$$ADT = 1000\ (\theta_{CC} - \theta_{PMP})\ Z_r\ ;\ AFA = p \cdot ADT$$

FAO-56, Ec. 82–83

$$Y_r = 100 - b\ (CE_e - CE_{e,umbral})\ ;\ \text{vid: } 1.5\ dS\ m^{-1},\ b = 9.6$$

FAO-56, cap. 8

La clase textural sigue el triángulo del USDA. Sin θCC y θPMP medidas se usa el centro del rango del Cuadro 19 de FAO-56 para la clase, marcado como sugerido. Los umbrales de densidad aparente por textura son de USDA-NRCS; el pH ideal de 5.5–6.5, de NC State Extension.

2.3 Clima

$$ET_0 = [0.408\ \Delta\ (R_n - G) + \gamma\ (900/(T + 273))\ u_2\ (e_s - e_a)] / [\Delta + \gamma\ (1 + 0.34\ u_2)]$$

FAO-56, Ec. 6

Con datos faltantes se siguen las rutas de FAO-56: e_a del punto de rocío (Ec. 14) o de HRmáx y HRmín (Ec. 17); R_s de horas de sol (Ec. 35) o de Hargreaves con k_{Rs} = 0.16 en el interior y 0.19 en la costa (Ec. 50); viento de otra altura llevado a 2 m (Ec. 47); sin viento, 2 m s^{-1}. La app dice, día por día, qué ruta usó.

$$W = \Sigma_{1\ abr}^{31\ oct} \max(0, T_{med} - 10)\ ;\ GST = \text{media de } T_{med} \text{ del 1 abr al 31 oct}$$

Amerine y Winkler (1944); del Río et al. (2023)

$$HI = \Sigma_{1\ abr}^{30\ sep} [(T_{med} - 10) + (T_{máx} - 10)] / 2 \cdot d\ ;\ CI = T_{mín} \text{ media de septiembre}$$

Tonietto y Carbonneau (2004)

CLASE	WINKLER (°C·D)	GST (°C)
Demasiado frío	< 850	< 13
Región I · Frío	850–1389	13–15
Región II · Intermedio	1390–1667	15–17
Región III · Templado	1668–1944	17–19
Región IV · Cálido	1945–2222	19–21
Región V · Muy cálido	2223–2700	21–24
Demasiado cálido	> 2700	> 24

Los límites de Winkler y GST se cotejaron con las leyendas de las Figuras 6 y 7 del PDF de del Río et al. (2023). Cada clase de Winkler y de GST es independiente: la tabla las pone en la misma fila solo por orden. Un índice se calcula si su periodo tiene al menos 90 % de días con dato (criterio de Ratio Vitis); en el hemisferio sur los periodos se desplazan seis meses.

2.4 RASPA: balance con coeficiente dual

$$ET_{c\,aj} = (K_s\,K_{cb} + K_e)\,ET_0$$

FAO-56, Ec. 80

$$K_s = (ADT - D_r) / ((1 - p)\,ADT) \text{ si } D_r > AFA \text{ ; si no, } K_s = 1$$

FAO-56, Ec. 84

$$D_{r,i} = D_{r,i-1} - (P - RO)_i - I_i + ET_{c,i} + DP_i$$

FAO-56, Ec. 85

$$K_e = \min[K_r\,(K_{c,máx} - K_{cb}),\ f_{ew}\,K_{c,máx}]$$

FAO-56, Ec. 71

K_{cb} inicial, medio y final, p y altura del Cuadro 17 y 22 de FAO-56 para uva de mesa o de vino; etapas del Cuadro 11; f_w del Cuadro 20 según el riego. Supuestos marcados: RO = 0 y CR = 0; con goteo, la lluvia moja toda la superficie (f_w = 1). El ajuste de K_{cb} medio y final por viento y humedad (Ec. 70) es opcional, y f_c puede escribirse o estimarse con la Ec. 76.

ESCALA DE Ψ	CLASES	FUENTE
Hoja al alba	≥ −0.3 · −0.3 a −0.5 · −0.5 a −0.8 · < −0.8 MPa	IVES; Carbonneau
Tallo a mediodía	≥ −0.6 · −0.7 a −1.1 · −1.2 a −1.6 · < −1.6 MPa	IVES; Deloire
Tallo, riego (vino)	0 a −0.80 · −0.81 a −1.20 · −1.21 a −1.60 MPa	UC ANR
Tallo, cinco niveles	> −0.411 · −0.674 · −0.936 · −1.2 · < −1.2 MPa	Uriarte et al. (2025)

2.5 Fertilidad, biomasa, productividad y energía

$$\mathrm{DOP} = C \cdot 100 / C_{ref} - 100 \; ; \; \Sigma \lvert \mathrm{DOP} \rvert = \text{desequilibrio global}$$

Montañés et al. (1993); C_{ref}: Benito et al. (2015), Tabla 9

$$\text{dosis (kg planta}^{-1}) = N_{obj} / [(N\,\% / 100)(1 - H\,\% / 100)] / 1000$$

$$\mathrm{IAF} = AF / (d_h\, d_p) \; ; \; f_c = 0.98\,(\mathrm{NDVI} - 0.15) \; ; \; \Delta C = \Delta MS \cdot f_C \; ; \; CO_2 = \Delta C \cdot 44/12 \; ; \; O_2 = CO_2 \cdot 32/44$$

Er-Raki et al. (2013); Hernández González (2026)

$$1 - Y_a/Y_m = K_y\,(1 - ET_{c\,aj}/ET_c) \; ; \; K_y(\text{uva}) = 0.85$$

FAO-56, Ec. 90 y Cuadro 24

ET_c sin estrés se reconstruye del balance como $ET_{c\,aj} + \Sigma\, K_{cb}(1 - K_s)\, ET_0$, porque K_e no depende de K_s. Ravaz = rendimiento / poda (5–10) y área foliar/fruto (0.8 · 1.2 · 1.6 $m^2\ kg^{-1}$) de UC Davis; °Brix de cosecha en uva de mesa 14–17.5 (Permanhani et al., 2016). Rangos de suficiencia foliar de Garnacha tinta (Benito et al., 2015, Tablas 5–8) y de NC State para peciolo en floración.

$$LE = \lambda\, ET_c \; , \; \lambda = 2.45\ \mathrm{MJ\ kg^{-1}} \; ; \; H = R_n - G - LE \; , \; G \approx 0\ (\text{diario}) \; ; \; \beta = H / LE$$

FAO-56, Ec. 42; OENO One

2.6 Estadística

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma(x_{ij} - \bar{x}) + \varepsilon_{ij}$$

ANCOVA en bloques; Steel y Torrie (1980)

Descriptiva, ANOVA de bloques al azar, Levene (mediana), Tukey con la distribución del rango estudentizado, Pearson, ANCOVA con una covariable y medidas repetidas como parcelas divididas en el tiempo (tratamiento contra el error a; fecha y tratamiento × fecha contra el error b). El modelo mixto de la

propuesta (planta como efecto aleatorio) se ajusta fuera, en R (lme4, emmeans), con el CSV ordenado que exporta el bloque.

2.7 Red del sistema

$$C_B(v) = 2 / ((n-1)(n-2)) \cdot \Sigma_{s \neq v \neq t} \sigma_{st}(v) / \sigma_{st}$$

Brandes (2001)

Los nodos son variables de los bloques 1 a 9 y las aristas, relaciones dirigidas con signo del catálogo de la red (`src/31_red.js`), cada una con su tipo y su fuente. Se enumeran los ciclos dirigidos simples de longitud ≤ 7; el signo del lazo es el producto de los signos de sus aristas (negativo: se compensa; positivo: se refuerza).



FIGURA 2.1 **Lazos y variables puente** con los datos de Mata de Zarza.

2.8 Regeneración, riesgos y sostenibilidad

$$IR = \Sigma s_k / (4\,n)\ ;\ r = P \cdot I \cdot (1 - 0.4\,CA) \cdot (1 - 0.15\,c)$$

Newton et al. (2020); IEC 31010:2019

$$I_n = (x - x_{mín})/(x_{máx} - x_{mín})\ ;\ ID = \Sigma\, w_i\, I_{n,i} / \Sigma\, w_i\ ;\ ISG = \Sigma\, w_D\, ID / \Sigma\, w_D$$

Sarandón (2002); Hernández González (2026), 6.8

Sostenible: ISG ≥ 0.5 y toda ID ≥ 0.5; escala 0–4 = ISG × 4. Huella: N_2O = N (0.010 + 0.11·0.010 + 0.24·0.011) 44/28 con GWP de 273 (IPCC, 2019; Forster et al., 2021), CO_2 de la urea y del combustible (IPCC, 2006). Los coeficientes 0.4 y 0.15 del riesgo son supuestos marcados, los mismos de Ratio Viña.

2.9 Prospectiva

$$\theta_{1500t} = -0.024\,S + 0.487\,C + 0.006\,MO + 0.005\,S{\cdot}MO - 0.013\,C{\cdot}MO + 0.068\,S{\cdot}C + 0.031\ ;\ \theta_{1500} = \theta_{1500t} + (0.14\,\theta_{1500t} - 0.02)$$

Saxton y Rawls (2006), Ec. 1

$$\theta_{33t} = -0.251\,S + 0.195\,C + 0.011\,MO + 0.006\,S{\cdot}MO - 0.027\,C{\cdot}MO + 0.452\,S{\cdot}C + 0.299\ ;\ \theta_{33} = \theta_{33t} + (1.283\,\theta_{33t}^{2} - 0.374\,\theta_{33t} - 0.015)$$

Saxton y Rawls (2006), Ec. 2

$MO(t) = MO_0 + r{\cdot}t$ por tratamiento (MO acotada a 8 %). Al θ medido se le suma solo $\Delta\theta = \theta(MO(t)) - \theta(MO_0)$, con S y C de la prueba del frasco. Cada escenario perturba el año base por el método delta: T + ΔT (IPCC, 2018: 0.2 °C por década; humedad relativa constante, por lo que T_{dew} se desplaza igual), lluvia × (1 + ΔP) y riego × f_I; el balance FAO-56 se corre otra vez. Resiliencia: Tr/Tpot, días con $K_s < 1$ y freno Σ $K_{cb}ET_0(1 - K_s)$. El ISG se recalcula con una normalización común a todos los años y escenarios. La hipótesis se contrasta con el ϱ de Spearman entre MO(5) y Tr/Tpot(5) por escenario.

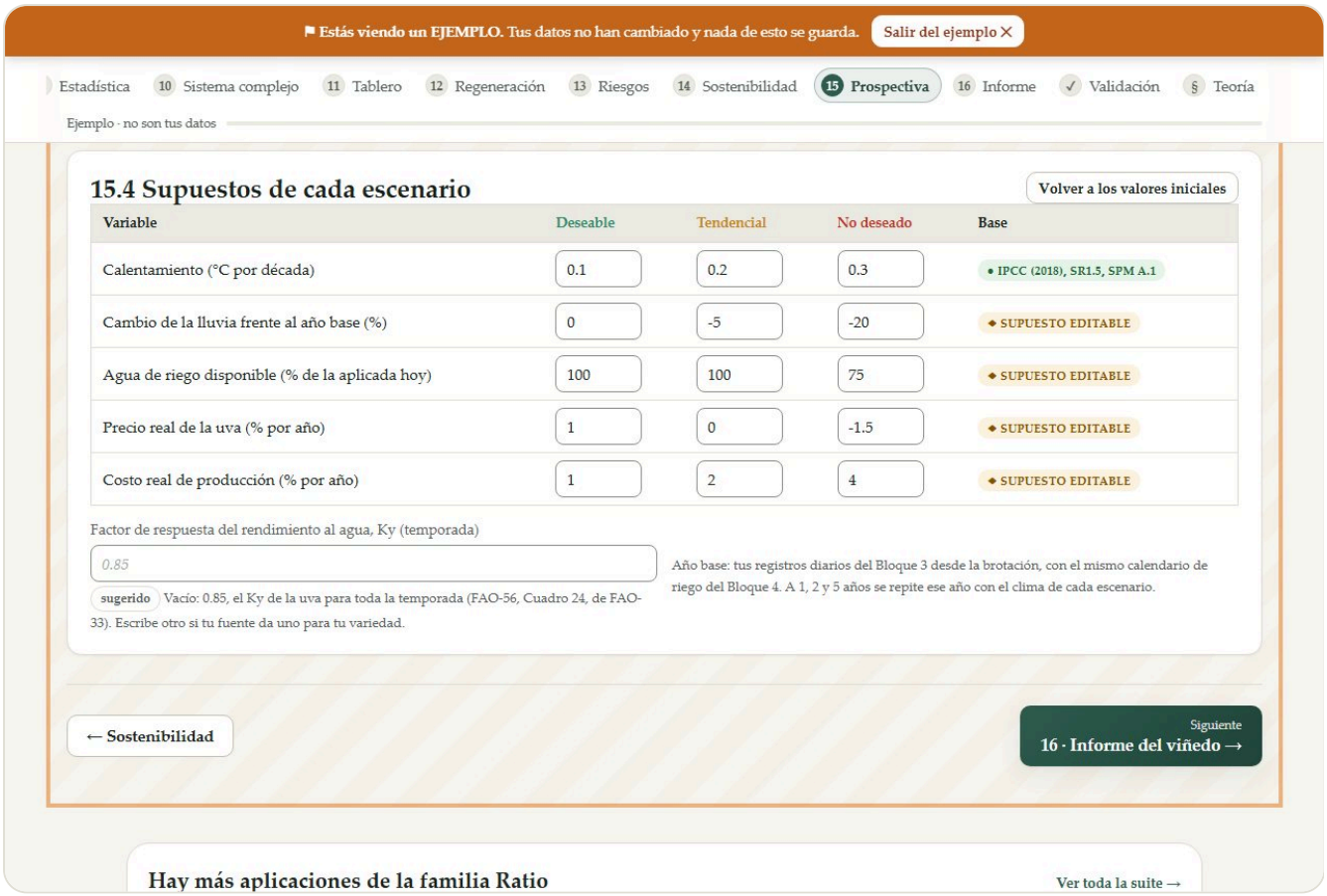


FIGURA 2.2 **Supuestos de los escenarios.** Solo ΔT tiene fuente (IPCC, 2018); los demás están marcados como editables.

EL CASO

3 Mata de Zarza, Veracruz

Qué datos tiene el modo ejemplo, de dónde vienen y qué resulta.

El modo ejemplo carga un estado aparte que nunca se guarda. Sus fuentes son tres, y lo que no tiene medición queda «sin dato»:

DATO	VALOR	FUENTE
Sitio	Mata de Zarza, Puente Nacional, Ver.; 19.230° N, 467 m	INEGI
Uva, conducción, pie	Mesa; espaldera; pie franco	Mojica-Zárate et al. (2026)
Marco	3.0 × 1.40 m (2,381 plantas ha^{-1})	Mojica-Zárate et al. (2026)
Plantación; riego	Febrero de 2025 (día aproximado: 24); goteo	Mojica-Zárate et al. (2026)
Suelo	Clase arcillosa; θ del Cuadro 19 (sugerido); Zr 0.70 m (◆)	Mojica-Zárate et al. (2026); FAO-56
Variedad y diseño	Perlet; BCA 4 × 3, parcelas de 7, bordo 1; sorteo del croquis	Hernández González (2026)
Clima diario	2025, 365 días: Tmáx, Tmín, HRmáx, HRmín, Tdew, u10, Rs, P	ERA5 (Hersbach et al., 2020) vía Open-Meteo (Zippenfeld, 2023)
Etapas	Latitudes bajas, 20/40/120/60 d, desde la plantación (◆)	FAO-56, Cuadro 11

El clima es la celda ERA5 de 19.25° N y 96.75° O ajustada a 467 m, descargada el 5 de noviembre de 2026; el viento a 10 m se lleva a 2 m con la Ec. 47. Resultados que da la app:

SALIDA	VALOR
ET0 anual 2025 (media diaria)	1,386 mm (3.80 mm d^{-1})
Lluvia 2025	1,765 mm
Winkler · GST	3,308 °C·d · 25.5 °C; ambos «demasiado cálido»
Huglin · CI	3,307 (HI+3) · 21.6 °C (CI–2)
ADT · AFA	98 mm · 34 mm
ETc aj desde la plantación	1,085 mm: T 620 mm, E 465 mm (43 % evaporación)
Días con Ks < 1 · Ks mínimo	125 de 311 · 0.22 (sin riegos registrados)
ETc aj/ETc · Ya/Ym (Ky 0.85)	0.89 · 0.90
Rn · LE · H · β	3,755 · 2,657 · 1,098 MJ m^{-2} · 0.41

! **LÍMITES DEL CASO**

Sin riegos registrados el balance trata a la vid como de temporal, aunque la guía indica riego constante los tres primeros meses; y los K_{cb} son de vid adulta para plantas de uno a dos años. Ambas cosas sobrestiman el estrés y la transpiración de 2025. Se corrigen capturando los riegos y f_c o NDVI.

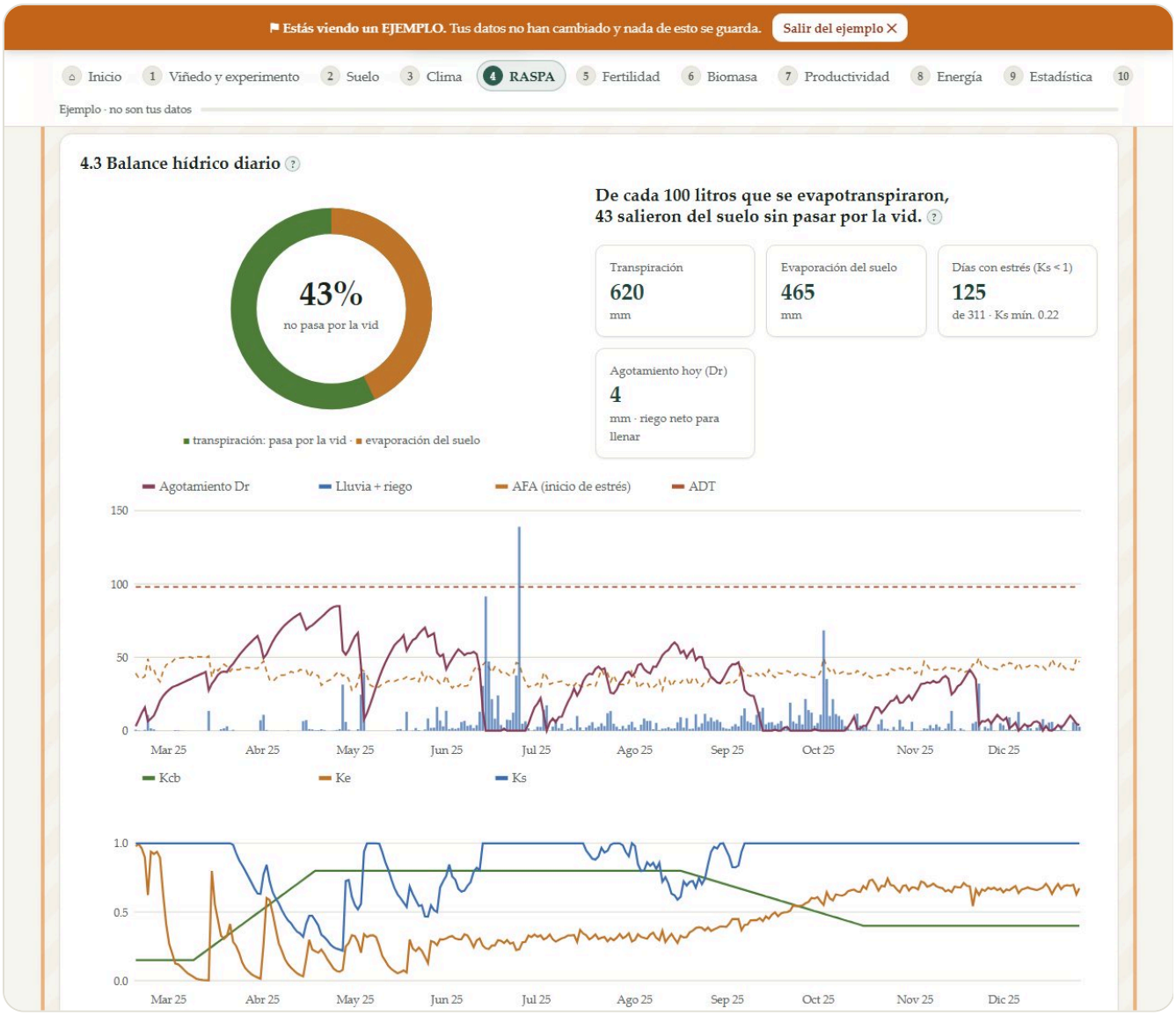


FIGURA 3.1 **Balance hídrico de 2025 en Mata de Zarza.**

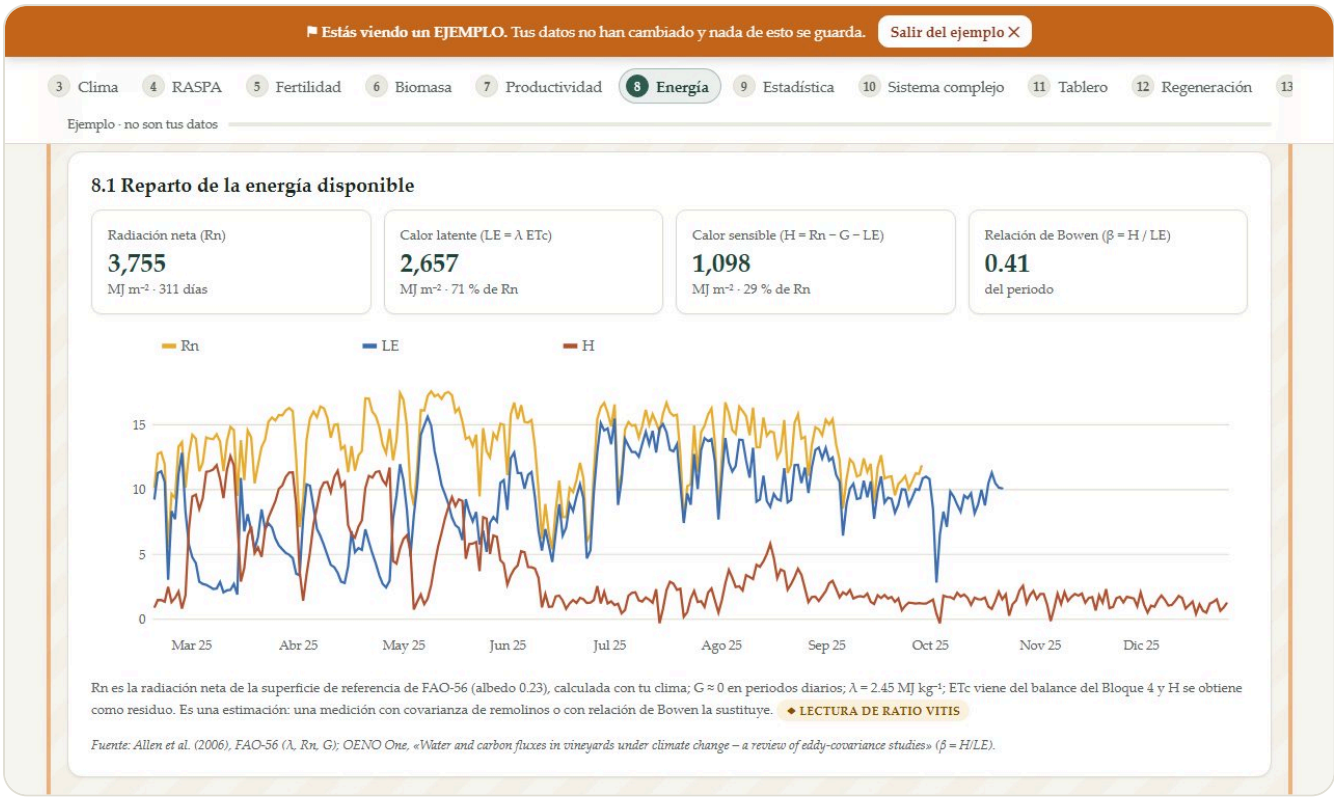


FIGURA 3.2 **Reparto de energía de 2025.**

EVIDENCIA Y USO

4 Validación y reproducibilidad

Cómo se comprobó el motor y cómo rehacer cada cálculo.

La app corre sus pruebas cada vez que abres el bloque Validación: **35 comprobaciones**, todas correctas en la versión 0.1.0.

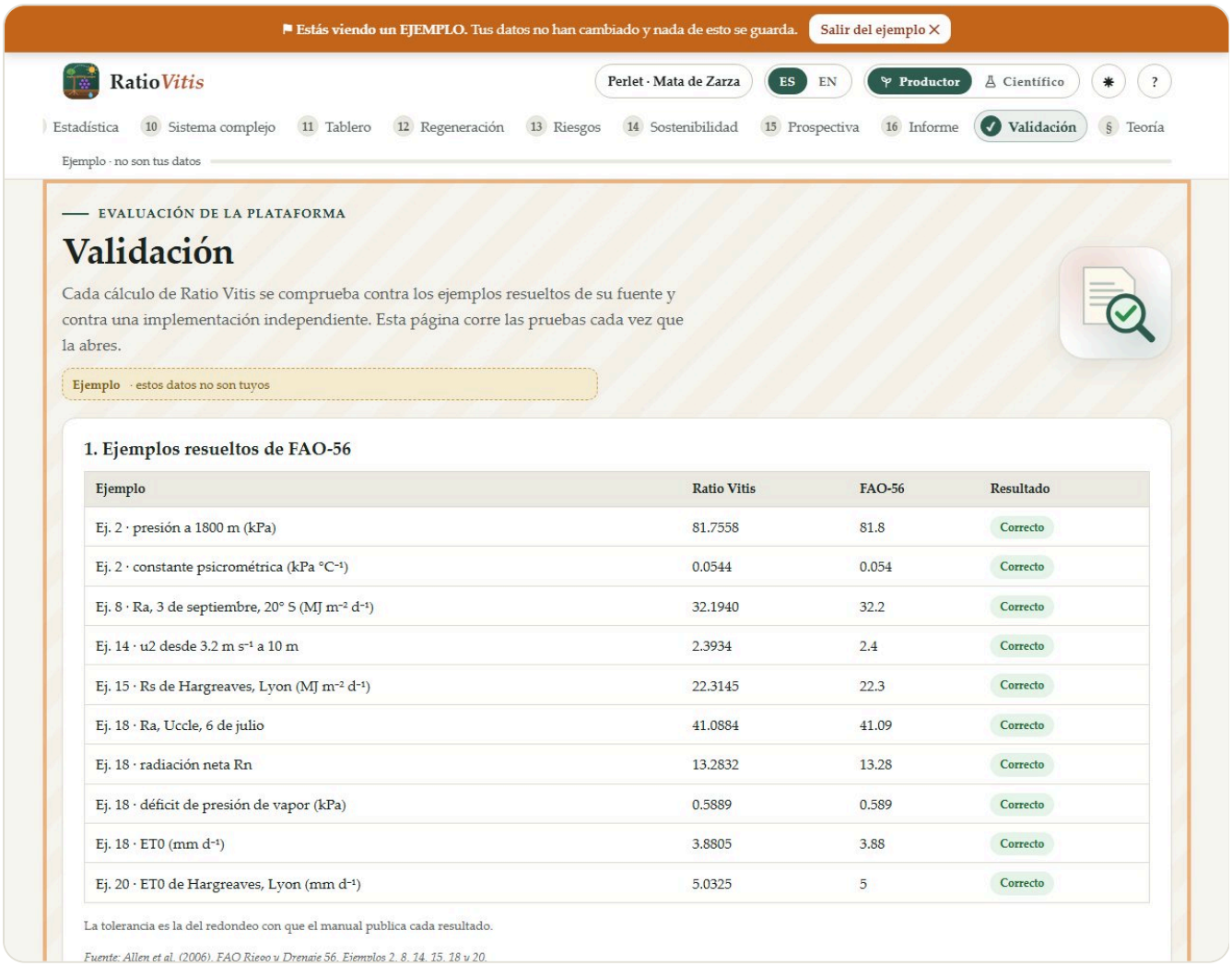


FIGURA 4.1 **Validación.** Ejemplos resueltos de FAO-56, motor independiente, clases, estadística y red.

GRUPO	QUÉ SE COMPARA	RESULTADO
FAO-56	10 resultados de los ejemplos 2, 8, 14, 15, 18 y 20	dentro del redondeo publicado
Motor independiente	ET0 de 300 días aleatorios (14–33° de latitud, 0–2600 m, con Rs, horas de sol o Hargreaves) contra `pruebas/verificar_fao56.py`	diferencia máxima 8.9×10^{-16} mm d^{-1}
Clases y fórmulas	Textura USDA (5 casos), sorteo reproducible, Garnacha, carbono, Er-Raki, escala IVES, DOP, Winkler/GST y Ky	exactos
Estadística	ANOVA (40), Tukey, Levene, Pearson (30), ANCOVA (25), medidas repetidas (20) contra SciPy y numpy (`pruebas/verificar_estadistica.py`)	≤ 10^{-8} en F, p y Tukey
Red	Grado, intermediación y ciclos de 30 grafos aleatorios contra NetworkX (`pruebas/verificar_red.py`)	diferencia ≤ 3×10^{-17}

◆ **UNA PRUEBA MÁS CON EL CASO**

La ET0 anual de Mata de Zarza 2025 calculada por la app (1,385.6 mm, con T_{dew}) se recalculó con el motor independiente en Python y dio el mismo valor.

4.1 Reproducir cualquier número

En la vista científica, Informe › JSON reproducible descarga entradas (el estado completo), parámetros, resultados y referencias; el Bloque 3 exporta el clima en el formato de PhenologyPro y el Bloque 9 el CSV ordenado para AgriDesign. Los guiones de `pruebas/` regeneran los casos de prueba:

```
pruebas/

python verificar_fao56.py        # ejemplos de FAO-56 y 300 días → casos_fao56.json
python verificar_estadistica.py  # SciPy / numpy → casos_estadistica.json
python verificar_red.py          # NetworkX → casos_red.json
python ../armar.py               # incrusta los casos en index.html
```

4.2 Limitaciones

El balance usa una sola capa de suelo y no modela ascenso capilar ni escurrimiento; los índices vitícolas se diseñaron para climas templados; las referencias foliares son de Garnacha tinta en La Rioja; Ky es estacional, no por etapa; la prospectiva usa escenarios exploratorios, no pronósticos, y la pedotransferencia de Saxton y Rawls se calibró en suelos de EUA.

EVIDENCIA Y USO

Referencias

Las 46 referencias que usa la app, en APA 7.

1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., y Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo: guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos (Estudio FAO Riego y Drenaje 56). FAO.
2. Amerine, M. A., y Winkler, A. J. (1944). Composition and quality of musts and wines of California grapes. Hilgardia, 15(6), 493–673.
3. Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). AgriDesign: Diseña y analiza experimentos agrícolas (Versión 1.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046
4. Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). PhenologyPro: ¿Cuánto calor, cuánta agua y para cuándo? (Versión 1.2.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23004710
5. Benito, A., García-Escudero, E., Romero, I., Domínguez, N., y Martín, I. (2015). Sufficiency ranges (SR) and deviation from optimum percentage (DOP) references for leaf blade and petiole analysis in «Red Grenache» grapevines. OENO One, 49(1), 47–58. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2015.49.1.94
6. Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. Journal of Mathematical Sociology, 25(2), 163–177.
7. Chan, S. (2001). Complex adaptive systems. ESD.83 Research Seminar in Engineering Systems, Massachusetts Institute of Technology.
8. del Río, M. S., Raventós, L., y Garza, V. (2023). Zoning of the Querétaro wine region. BIO Web of Conferences, 68, 01029. https://doi.org/10.1051/bioconf/20236801029
9. Doorenbos, J., y Kassam, A. H. (1979). Yield response to water (Estudio FAO Riego y Drenaje 33). FAO.
10. Er-Raki, S., Rodriguez, J. C., Garatuza-Payan, J., Watts, C. J., y Chehbouni, A. (2013). Determination of crop evapotranspiration of table grapes in a semi-arid region of Northwest Mexico using multi-spectral vegetation index. Agricultural Water Management, 122, 12–19.
11. Forster, P., Storelvmo, T., Armour, K., et al. (2021). The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity. En Climate change 2021: The physical science basis (cap. 7). Cambridge University Press.
12. Godet, M., y Durance, P. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y métodos (Cuadernos de LIPSOR, 20). LIPSOR.
13. Goodarzi, K. (2005). Evaluation of nutritional balance for grape orchards of Sisakht region in Kohgiluyeh-va-Boyerahmad province by deviation from optimum percentage method. Iranian Journal of Soil Research, 19(1), 27–34. https://doi.org/10.22092/ijsr.2005.127272
14. Hernández González, J. (2026). Adaptabilidad del cultivo de uva (Vitis vinifera L.) en Mata de Zarza, Veracruz, como sistema complejo adaptativo (propuesta de tesis de maestría). Universidad Autónoma Chapingo.
15. Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803

16. Holland, J. H. (1995). Hidden order: How adaptation builds complexity. Addison-Wesley.
17. HortScience (1993). An empirical protocol for indirect measurement of leaf area index in grape (Vitis vinifera L.). HortScience, 28(8), 777.
18. IEC. (2019). IEC 31010:2019 Risk management — Risk assessment techniques. International Electrotechnical Commission.
19. IPCC. (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories (Vol. 4: Agriculture, forestry and other land use). IGES.
20. IPCC. (2014). Summary for policymakers. En Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribución del Grupo de Trabajo II al Quinto Informe de Evaluación. Cambridge University Press.
21. IPCC. (2018). Summary for policymakers. En Global warming of 1.5 °C: An IPCC special report. IPCC.
22. IPCC. (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories (Vol. 4). IPCC.
23. ISO. (2018). ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. International Organization for Standardization.
24. IVES Technical Reviews. A few words on grapevine leaf water potential. https://ives-technicalreviews.eu/article/view/3620
25. Keller, M. (2020). The science of grapevines (3.ª ed.). Academic Press.
26. Kok, D. (2014). A review on grape growing in tropical regions. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(Özel Sayı 1).
27. Masera, O., Astier, M., y López-Ridaura, S. (1999). Sustentabilidad y manejo de recursos naturales: el marco de evaluación MESMIS. Mundi-Prensa, GIRA, UNAM.
28. Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. Á., Alejo-Bello, S., Partida-Sedas, J. G., Rojas-Reyes, J. O., Díaz-José, O., Tinoco-Rueda, J. Á., y Torres-Palacios, C. (2026). Guía práctica para el establecimiento de uva en Mata de Zarza, Veracruz (Colección Guías Prácticas para Productores, Tomo 5). Universidad Autónoma Chapingo.
29. Montañés, L., Heras, L., Abadía, J., y Sanz, M. (1993). Plant analysis interpretation based on a new index: Deviation from optimum percentage (DOP). Journal of Plant Nutrition, 16(7), 1289–1308.
30. NC State Extension. North Carolina Winegrape Grower's Guide, chapter 9: Vine nutrition. https://content.ces.ncsu.edu/pdf/chapter-9-vine-nutrition/2014-10-16/winegrapes9.pdf
31. Newton, P., Civita, N., Frankel-Goldwater, L., Bartel, K., y Johns, C. (2020). What is regenerative agriculture? A review of scholar and practitioner definitions based on processes and outcomes. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4, 577723.
32. OENO One. Water and carbon fluxes in vineyards under climate change – a review of eddy-covariance studies. https://oeno-one.eu/article/view/9872
33. Permanhani et al. (2016). Deficit irrigation in table grape: eco-physiological basis and potential use to save water and improve quality. Theoretical and Experimental Plant Physiology, 28, 85–108.
34. Sarandón, S. J. (2002). El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En S. J. Sarandón (Ed.), Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable (pp. 393–414). Ediciones Científicas Americanas.

35. Saxton, K. E., y Rawls, W. J. (2006). Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions. Soil Science Society of America Journal, 70(5), 1569–1578.

36. Schreefel, L., Schulte, R. P. O., de Boer, I. J. M., Schrijver, A. P., y van Zanten, H. H. E. (2020). Regenerative agriculture – the soil is the base. Global Food Security, 26, 100404.

37. Soil Science Division Staff (2017). Soil survey manual (USDA Handbook 18). USDA.

38. Steel, R. G. D., y Torrie, J. H. (1980). Principles and procedures of statistics: A biometrical approach (2.ª ed.). McGraw-Hill.

39. Tonietto, J., y Carbonneau, A. (2004). A multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. Agricultural and Forest Meteorology, 124(1–2), 81–97.

40. UC ANR (2025). Site selection and vineyard design. https://ucanr.edu/sites/default/files/2025-02/407854.pdf

41. UC ANR. Using stem water potential for wine grape irrigation management. https://ucanr.edu/sites/default/files/2014-05/189775.pdf

42. UC Davis. Research summary 214: Effect of shoot number on leaf area and crop weight relationship. https://wine.ucdavis.edu/

43. Uriarte et al. (2025). Quantifying the effects of water status on grapevine vegetative growth, yield, and grape composition. Australian Journal of Grape and Wine Research.

44. USDA-NRCS. (s. f.). Soil health management principles: minimize disturbance, maximize soil cover, maximize biodiversity, maximize continuous living roots. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.

45. USDA-NRCS. Soil quality test kit guide: Bulk density, moisture and aeration. https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-10/Soil%20Bulk%20Density%20Moisture%20Aeration.pdf

46. Zippenfeld, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649

EVIDENCIA Y USO

Glosario

Términos del modelo y del viñedo.

Coeficiente dual *Dual crop coefficient*	Separa la ETc en transpiración (Ks·Kcb) y evaporación del suelo (Ke) (FAO-56, cap. 7).
Intermediación (Brandes) *Betweenness (Brandes)*	Fracción de caminos más cortos que pasan por un nodo, normalizada por (n−1)(n−2).
Lazo de retroalimentación *Feedback loop*	Ciclo dirigido simple de la red; su signo es el producto de los signos de sus aristas.
Método delta *Delta method*	Escenario climático construido sumando ΔT y escalando la lluvia del año observado.
mulberry32 *mulberry32*	Generador pseudoaleatorio de 32 bits con semilla; hace reproducible el sorteo.
Normalización min–máx *Min–max normalisation*	Lleva un indicador a 0–1; invertida cuando menos es mejor.
Pedotransferencia *Pedotransfer function*	Ecuación que estima la retención de agua a partir de arena, arcilla y materia orgánica (Saxton y Rawls, 2006).
Reanálisis *Reanalysis*	Reconstrucción del clima con un modelo y asimilación de observaciones (ERA5).
Transpiración relativa *Relative transpiration*	Tr/Tpot = 1 − ΣKcb·ET0(1−Ks)/ΣKcb·ET0; indicador de resiliencia hídrica.
Agotamiento (Dr) *Depletion (Dr)*	Cuánta agua le falta al suelo, en milímetros, para volver a capacidad de campo. Es la lámina neta de riego que propone la app.
AFA *RAW*	Agua fácilmente aprovechable: la parte del agua disponible que la vid toma sin estrés (p × ADT).
ADT *TAW*	Agua disponible total en la zona de raíces, entre capacidad de campo y punto de marchitez, en mm.

AMIBA *AMIBA*	Gráfica de radar del marco MESMIS que compara los indicadores de sostenibilidad de cada tratamiento.
ANOVA *ANOVA*	Análisis de varianza: dice si las diferencias entre tratamientos son mayores que las que daría el azar.
Bloque *Block*	En el experimento, un grupo de parcelas parecidas (en Mata de Zarza, cada hilera) donde aparecen todos los tratamientos una vez.
Bordo (planta de) *Border vine*	Planta en el extremo de la hilera que recibe el tratamiento pero no se mide, para evitar el efecto de orilla.
Bowen (relación de) *Bowen ratio*	Calor sensible entre calor latente. Bajo: el viñedo gasta la energía en evaporar agua; alto: calienta el aire.
Capacidad de campo *Field capacity*	El agua que el suelo retiene después de drenar el exceso, uno o dos días tras un riego pesado.
Coeficiente de estrés (Ks) *Stress coefficient (Ks)*	Va de 1 (sin estrés) a 0. Baja cuando el agotamiento pasa del AFA (FAO-56).
DOP *DOP*	Desviación del óptimo porcentual de un nutriente: negativo falta, positivo sobra (Montañés et al., 1993).
ET0 *ET0*	Evapotranspiración de referencia: cuánta agua pide la atmósfera en el día, en mm, por FAO Penman–Monteith.
ETc *ETc*	Agua que usa el viñedo: transpiración de la vid más evaporación del suelo.
GST *GST*	Temperatura media de la temporada, del 1 de abril al 31 de octubre en el hemisferio norte.
Índice de Huglin *Huglin index*	Suma del calor de abril a septiembre que da más peso a las horas de sol (Tonietto y Carbonneau, 2004).
Índice de Ravaz *Ravaz index*	Kilos de fruta entre kilos de poda; entre 5 y 10 la planta está equilibrada (UC Davis).
ISG *ISG*	Índice de sostenibilidad general, de 0 a 1: sostenible con 0.5 o más y ninguna dimensión abajo (Sarandón, 2002).

Kcb *Kcb*	Coeficiente basal de la vid: qué parte de la ET0 transpira la planta en cada etapa (FAO-56, Cuadro 17).
Ky *Ky*	Factor de respuesta del rendimiento al agua; para la uva, 0.85 en toda la temporada (FAO-56, Cuadro 24).
Lectura de Ratio Vitis *Ratio Vitis reading*	Un supuesto de la app para completar un cálculo; siempre marcado con ◆ y editable.
Modo ejemplo *Example mode*	El caso de Mata de Zarza cargado aparte: nada se guarda y tu proyecto no cambia.
Parcela *Plot*	La unidad experimental: un grupo de plantas seguidas con el mismo tratamiento dentro de un bloque.
Potencial hídrico de tallo *Stem water potential*	Qué tanta tensión tiene el agua en la planta a mediodía, medida con cámara de presión, en MPa.
Prueba del frasco *Jar test*	Agitar suelo con agua en un frasco y medir las capas de arena, limo y arcilla al asentarse.
Punto de marchitez permanente *Permanent wilting point*	El agua que queda en el suelo cuando la planta ya no puede sacarla.
RASPA *SPAC*	Relación agua–suelo–planta–atmósfera: el camino del agua de la lluvia y el riego al aire, pasando por la vid.
Reanálisis *Reanalysis*	Clima reconstruido con modelos y observaciones (como ERA5); sirve donde no hay estación, pero no es una medición en tu viñedo.
Retroalimentación *Feedback loop*	Un camino de la red que regresa a donde empezó: se compensa (negativa) o se refuerza (positiva).
Tukey *Tukey*	Prueba que compara los tratamientos de dos en dos; letras distintas significan diferencia real.
Winkler (grados día) *Winkler degree-days*	Calor útil para la vid del 1 de abril al 31 de octubre, arriba de 10 °C; define las regiones I a V.

EVIDENCIA Y USO

Cómo citar y créditos

Autores, licencias y código QR.

Cómo citar la aplicación

Mojica-Zárate, H. T., Hernández-González, J., Díaz-José, O., y Ramírez-García, A. G. (2026). *Ratio Vitis: el viñedo medido como sistema complejo adaptativo: relación agua–suelo–planta–atmósfera, fertilidad, biomasa, productividad y energía* (versión 0.1.0) [Software]. https://github.com/hectortecumshe-ai/RatioVitis

Cómo citar este instructivo

Mojica-Zárate, H. T., Hernández-González, J., Díaz-José, O., y Ramírez-García, A. G. (2026). *Ratio Vitis: Instructivo del Científico* (1.ª ed.). https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioVitis/instructivo-cientifico.html

Escanea para abrir Ratio Vitis:
hectortecumshe-ai.github.io/RatioVitis

Ficha

Ratio Vitis · Instructivo del Científico · 1.ª edición, noviembre de 2026 · describe Ratio Vitis 0.1.0.

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Jorge Hernández-González · Oscar Díaz-José · Adán Guillermo Ramírez-García

Universidad Autónoma Chapingo, México. ORCID del autor de correspondencia (Héctor Tecumshé Mojica-Zárate): 0000-0002-9067-3983.

ISBN: sin asignar

DOI de este instructivo: se asigna al publicarlo en Zenodo · DOI de la aplicación: se asigna al publicar la aplicación

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); la aplicación, bajo licencia MIT. Las capturas son de Ratio Vitis 0.1.0 en modo ejemplo (Mata de Zarza, Veracruz) o en blanco. Composición en Palatino Linotype.